தீர்வு :

வினைவேகம் $= k\,[x]^n[y]^m$

$4 \times 10^{-3}\ mol\ L^{-1}s^{-1} = 2 \times 10^{-2}\ s^{-1}(0.2mol\ L^{-1})^n(0.2mol\ L^{-1})^m$

$$\frac{4 \times 10^{-3}\ mol\ L^{-1}s^{-1}}{2 \times 10^{-2}\ s^{-1}} = (0.2)^{n+m}\left(mol\ L^{-1}\right)^{n+m}$$

$$0.2\left(mol\ L^{-1}\right) = (0.2)^{n+m}\left(mol\ L^{-1}\right)^{n+m}$$

இருபுறமும் அடுக்குகளை ஒப்பிடுக, வினையின் ஒட்டுமொத்த வினைவகை $n + m = 1$

தன்மதிப்பீடு 2

1). $X + Y \longrightarrow$ விளைபொருள் என்ற வினையில், [x] ஐ நான்கு மடங்காக்கும் போது வினைவேகம் எட்டு மடங்காகிறது மேலும் [x] மற்றும் [y] ஆகிய இரண்டையும் நான்கு மடங்காக்கும் போது வினைவேகம் பதினாறு மடங்காகிறது எனில் X மற்றும் Y ஐப் பொருத்து வினைவகை மற்றும் ஒட்டுமொத்த வினைவகை ஆகியனவற்றினைக் கண்டறிக.

2). $2NO(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2NOCl(g)$ என்ற வினைக்கு, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வினைபொருளைப் பொருத்து வினைவகை மற்றும் ஒட்டுமொத்த வினைவகை ஆகியனவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

சோதனை எண்	துவக்கச் செறிவு		துவக்க வினை வேகம்
	NO	Cl_2	NOCl $mol\ L^{-1}s^{-1}$
1	0.1	0.1	7.8×10^{-5}
2	0.2	0.1	3.12×10^{-4}
3	0.2	0.3	9.36×10^{-4}

7.5 தொகைப்படுத்தப்பட்ட வினைவேகச் சமன்பாடுகள் The integrated rate equation:

வினைவேகம், அதாவது வினைபடு பொருள்களின் செறிவு மாறுபாட்டு வீதமானது, அத்தருணத்தில் வினைபடுபொருள்களின் செறிவிற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் என நாம் கற்றறிந்துள்ளோம். ஒரு பொதுவான வினைக்கு,

$A \longrightarrow$ விளைபொருள்

வேக விதியானது,

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{-d[A]}{dt} = k\,[A]^x$$

இங்கு k என்பது வினைவேக மாறிலி, x என்பது வினைவகை. மேற்கண்டுள்ள சமன்பாடு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும். இச்சமன்பாட்டில் $\frac{-d[A]}{dt}$ இடம் பெற்றுள்ளதால் இச்சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு நேரத்திலும் வினைவேகத்தைக் கண்டறியலாம். எனினும் மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி

(i) ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வினைபடு பொருள் (A) வினைபுரிய எவ்வளவு நேரமாகும்?

(ii) 't' நேரத்திற்குப் பின் வினைபடு பொருளின் செறிவு என்னவாக இருக்கும்? போன்ற வினாக்களுக்கு உரிய விடையினை நேரடியாக பெற இயலாது.

எனவே, நேரத்தை ஒரு மாறியாகக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வேக விதியின் தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு வடிவத்தினை பெறுவதன் மூலம் நாம் மேற்கண்டுள்ளனவற்றிற்கு தீர்வு காண இயலும்.

7.5.1 ஒரு முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு

ஒரு வினையின் வினைவேகமானது, அவ்வினையில் ஈடுபடும் வினைபடு பொருட்களின் செறிவுகளின் முதல் படியினைப் பொருத்து அமையுமானால், அவ்வினைகள் முதல் வகை வினைகள் எனப்படும். பின்வரும் முதல் வகை வினையினைக் கருதுக.

$A \longrightarrow$ விளை பொருள்

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 236 04-01-2021 15:34:01